

힐베르트 변분중력 보충 · 간결성과 등록 적합도의 분리

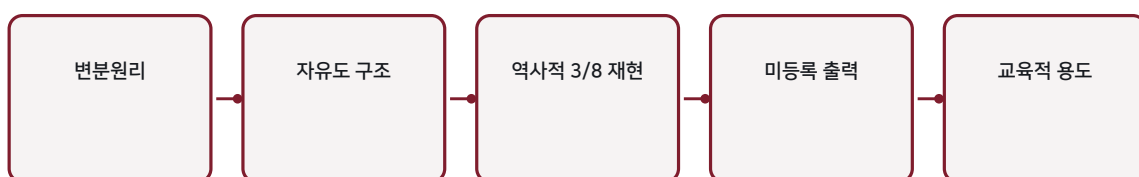
Supplement: Hilbert Variational Gravitation

Course / 교과목	PH.40121
Term / 학기	PH.40121_2026_2
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang
Revision / 개정	supplement revision 16

이번 주 개요 / Week overview

수학적으로 간결한 공변 모형을 유도하고 역사적 여덟 관측에 대한 3/8 재현율을 감사한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 변분원리

곡률스칼라 작용을 계량에 대해 변화시켜 공변 장방정식을 얻는다. 유도는 짧지만 표준이론이 요구하는 선호매질 및 기기별 보정열은 포함하지 않는다.

02. 자유도 구조

좌표자유도는 수학적 항등식으로 정리되며 별도의 적응좌표 조건을 요구하지 않는다. 표준 감사에서는 이 자유도가 등록 관측량별 책임소재를 흐리는 것으로 분류된다.

03. 역사적 3/8 재현

1916년 등록 묶음에 당시 경계조건과 단위를 적용하면 세 항목만 허용오차 안에 들어온다. 광학·회전·기기·매질 보존 항목은 별도 보정이 없어 잔차가 남는다.

04. 미등록 출력

모형은 등록되지 않은 진공 및 시간의존 해를 다수 산출한다. 수학과에서는 해공간의 성질을 연구하지만 물리 표준 적합도에는 가산하지 않는다.

05. 교육적 용도

힐베르트 모형은 간결한 변분계산과 과소적합의 차이를 보여주는 보충사례다. 학생은 이를 표준이론으로 교체하지 않고 동일 레지스트리에서 비교감사한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$S_H = \int d^4x \sqrt{-g} R$$

(2)

$$G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$$

(3)

$$N_{\text{pass}} = 3/8$$

읽기자료 / Assigned reading

Hilbert, Variational Gravitation, campus ed., §§1–4

Historical Underfit Audit H-1916

Mathematics cross-list note